

Notação. Vetores: seja um vetor (ou, n -vetor) denotado por $\mathbf{u}$ ou $\vec{u}$ em $\mathbb{R}^n$, definimos

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = [u_1, u_2, \dots, u_n]^T = (u_1, u_2, \dots, u_n).$$

$$\mathbf{u}_{i:j} = [u_i, u_{i+1}, \dots, u_j]^T, \quad \text{para inteiros } 1 \leq i \leq j \leq n$$

Produto interno: dado os vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, denotamos o produto interno por $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ ou $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ ou $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

Exercícios para o capítulo 1: Vetores

1. Quais das expressões a seguir utilizam a notação corretamente? Quando a expressão fizer sentido, dê seu comprimento. Considere os vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ com dimensão 10, ou seja $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^{10}$, e um vetor $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{20}$.

(a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}_{3:12}$.

(b) $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}_{3:13})$.

(c) $2\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

(d) $(\mathbf{u}; 1) + (w_1; \mathbf{v})$.

(e) $((\mathbf{u}, \mathbf{v}), \mathbf{u})$.

(f) $[\mathbf{u} \ \mathbf{v}] + 4\mathbf{w}$

(g) $\begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} + 4\mathbf{w}$.

Observação. Utilizando uma linguagem de programação de sua preferência, tente verificar numericamente as suposições a cima.

2. Desenhe os vetores a seguir em $\mathbb{R}^2$.

(a) $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$.

(b) $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

(c) $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

(d) $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$.

3. Desenhe os vetores do exercício anterior considerando que a origem está no ponto $(-2, -3) \in \mathbb{R}^2$.
4. Considere os vetores $\mathbf{a} = [0, 2, 0]^T$, $\mathbf{b} = [3, 2, 1]^T$, $\mathbf{c} = [1, -2, 1]^T$, $\mathbf{d} = [-1, -1, -2]^T \in \mathbb{R}^3$. Se os vetores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$, $\mathbf{d}$ são transladados de forma que terminam no ponto $(4, 5, 6)$, determine os pontos que correspondem a nova origem de cada vetor.

5. Um alpinista caminha 4km ao norte e então 5km a nordeste. Escreva e desenhe os vetores de deslocamento representando o caminho percorrido pelo alpinista e desenhe um vetor que represente o deslocamento líquido do caminhante a partir do ponto inicial.

6. Determine o vetor $\mathbf{x}$ em termos dos vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$. Considere $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$, $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]^T$ e $\mathbf{b} = [b_1, b_2, b_3]^T \in \mathbb{R}^3$.

(a) $\mathbf{x} - \mathbf{a} = 2(\mathbf{x} - 2\mathbf{a})$.

(b) $\mathbf{x} + 2\mathbf{a} - \mathbf{b} = 3(\mathbf{x} + \mathbf{a}) - 2(2\mathbf{a} - \mathbf{b})$.

7. Calcule o produto interno dos seguintes vetores:

(a) $\mathbf{u} = [1, 2, 3]^T$, $\mathbf{v} = [2, 3, 1]^T$.

(b) $\mathbf{u} = [1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 0]^T$, $\mathbf{v} = [4, -\sqrt{2}, 0, -5]^T$.

(c) $\mathbf{u} = [1.12, -3.25, 2.07, -1.83]^T$, $\mathbf{v} = [-2.29, 1.72, 4.33, -1.54]^T$

8. Dizemos que dois vetores, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, são ortogonais quando o produto interno entre eles é nulo, ou seja, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Calcule os valores para $k \in \mathbb{R}$ tal que os vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ a seguir, sejam ortogonais.

(a) $\mathbf{u} = [2, 3]^T$ e $\mathbf{v} = [k + 1, k - 1]^T$.

(b) $\mathbf{u} = [1, -1, 2]^T$ e $\mathbf{v} = [k^2, k, -3]^T$.

9. Um n -vetor de entradas do tipo Booleano, ou de valores booleanos, é um vetor com entradas 0 ou 1. Esses vetores são usados para codificar se cada uma de n condições é válida, por exemplo, $a_i = 1$ significa que a condição i é válida. Outra codificação comum da mesma informação utiliza os valores -1 e $+1$ para as entradas, isto é, o vetor booleano $(0, 1, 1, 0)$ seria escrito como $(-1, +1, +1, -1)$.

Suponha que $\mathbf{x}$ seja um vetor booleano com entradas 0 ou 1 e $\mathbf{y}$ é um vetor que codifica a mesma informação usando os valores -1 e $+1$. Expresse $\mathbf{y}$ em termos de $\mathbf{x}$ e $\mathbf{x}$ em termos de $\mathbf{y}$ usando notação vetorial.